

$$\sum_n a_n$$

טורים מחליפי סימן

הערות: לא נלמד סדר בילוי נגזרת:

$$a_n = (-1)^n b_n$$

$$b_n \geq 0$$

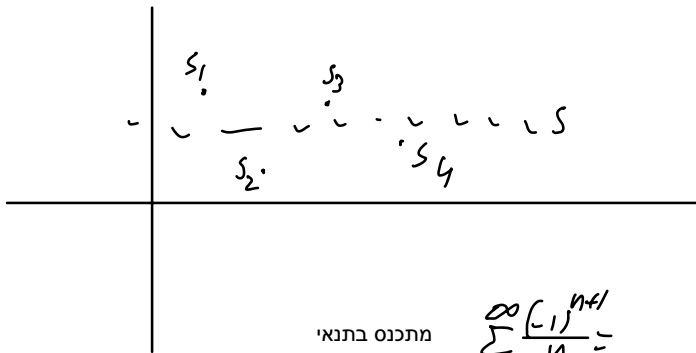
$$\{2, 0, 0, 0, 1, \dots\}$$

משפט לייבניץ: יהי $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$ טור מחליף סימן. אם הסדרה b_n יורדת לאפס מונוטונית, אז הטור מתכנס וסכומו מקיים:

$$r_n = |s_n - s| \leq b_{n+1}$$

$$\begin{aligned} \text{ל } n \text{ זוגי} \quad s_n \leq s \leq s_{n+1} \\ \text{ל } n \text{ אי זוגי} \quad s_{n+1} \leq s \leq s_n \end{aligned}$$

טור שמקיים את תנאי משפט לייבניץ ייקרא טור לייבניץ



מתכנס בתנאי

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} =$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

דוגמה: הטור ההרמוני בעל הסימנים המתחלפים

באנליזה נומרית: אלגוריתמים להאצת התכנסות

$$\frac{s_4 + s_5}{2} \approx 0.683$$

$$\frac{s_5 + s_6}{2} \approx 0.700$$

$$0.617 \leq s \leq 0.783$$

$$s = \ln 2 \approx 0.693$$

$$s \leq s_1 = 1$$

$$s_2 = \frac{1}{2} \leq s$$

$$s \leq s_3 = \frac{5}{6}$$

$$s_4 = \frac{7}{12} \approx 0.583$$

$$s_5 \approx 0.783$$

$$s_6 \approx 0.617$$

⋮

מתכנס בהחלט

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$$

3 ז' 7 :

$$S_0 = 1, S_1 = 0$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \quad S_3 = \frac{1}{3} \quad S_4 = 0.375$$

$$S_5 \approx 0.367, S_6 \approx 0.368$$

$$0.367 \leq S \leq 0.368 \quad S = e^{-1} \approx 0.36788$$

מסקנה: טור לייבניץ אינו מבדיל בין טור מתכנס בהחלט לטור מתכנס בתנאי

שלושה תנאים:

התנאי ההכרחי

מחליף סימן

איברי הטור בערך מוחלט מהווים סדרה מונוטונית

הוכחה: נכח: $S_{2n} = \underbrace{(a_1 - a_2)}_{\geq 0} + \underbrace{(a_3 - a_4)}_{\geq 0} + \dots + (a_{2n-1} - a_{2n})$

$\{S_{2n}\}$ גומטאנית עולה:

$$S_{2n+1} = a_1 - \underbrace{(a_2 - a_3)}_{\geq 0} - \underbrace{(a_4 - a_5)}_{\geq 0} - \dots - (a_{2n} - a_{2n+1})$$

$\{S_{2n+1}\}$ גומטאנית יורדת

$$\forall n \quad S_{2n} \leq a_1$$

$$S_{2n} = a_1 - (a_2 - a_3) - \dots - a_{2n}$$

$\{S_{2n}\}, \{S_{2n+1}\}$ קרוג גומטאנית וחסומות ולכן גבולות

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{(S_n - S_{n+1})}_{-a_{n+1}} = 0$$

ולכן $\{S_n\}$ גומטאנית

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(n-2)^2}{n^3}$$

האם מתכנס?

$$1, 0, \frac{1}{27}, \dots$$

$$f(x) = \frac{(x-2)^2}{x^3} \quad \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{\frac{(n-1)^2}{(n+1)^3}}{\frac{(n-2)^2}{n^3}} = \frac{n^3(n-1)^2}{(n+1)^3(n-2)^2}$$

$$\left| \frac{a_n}{\frac{1}{n}} \right| \longrightarrow 1$$

$$s_1 = 1$$

$$s_2 = 1$$

$$s_3 = \frac{28}{27}$$

$$s_4 = s_3 - \frac{1}{16}$$

$$s_6 \leq s \leq s_7$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{2n-1}$$

האם מתכנס?

$$b_n - b_{n+1} = \frac{n}{2n-1} - \frac{n+1}{2n+1} = \frac{n(2n+1) - (n+1)(2n-1)}{4n^2-1} =$$

לא מתקיים התנאי ההכרחי ולכן הסדר מתבדר

$$\frac{1}{4n^2-1} > 0$$

$$\underbrace{1 - \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \dots}_{s_n} = 2 \ln 2 \quad \text{האם מתכנס?}$$

תכונות אלגבריות של טורים

חילופיות, קיבוציות, דיסטריבוטיביות (חוק הפילוג)

$$\sum c a_n = c \sum a_n$$

$$c \sum a_n + c \sum b_n = c \sum (a_n + b_n)$$

$$\sum a_n + \sum b_n$$

הגדרה: לטור שבו איברי הטור קובצו לקבוצות ע"י סוגריים (בלי לשנות את סדר האיברים) נקרא קיבוץ של הטור

$$(1-1) + (1-1) + 1-1 + \dots$$

$$0 + 0 + 0 + \dots$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$$

מא? :

התכנסות של קיבוץ של הטור לא מחייבת התכנסות של הטור המקורי

טענה: אם הטור מתכנס אז כל קיבוץ שלו מתכנס לאותו הערך

הוכחה: מבחינת סדרת הסכומים החלקיים קיבוץ של הטור הוא בחינה של תת סדרה של סדרת הסכומים החלקיים, אבל אם סדרה מתכנסת אז כל תת סדרה שלה מתכנסת ולאותו הערך.

משפט: אם בקיבוץ של טור הכל סוגריים יש איברים בעלי אותו הסימן בלבד והקיבוץ מתכנס אז גם הטור המקורי מתכנס ולאותו הערך

החלפת מספר סופי של איברי הסדרה לא משנה כלום

משפט (קושי): החלפת סדר איברים בטור מתכנס בהחלט לא משנה את התוצאה.

משפט רימן: ניתן לסדר איברי טור מתכנס בתנאי כך שהוא יתכנס לגבול סופי כלשהו לבחירתנו או יתבדר לפלוס או מינוס אינסוף או יתבדר סתם

תקציר הוכחה: פירוק של סדרת איברי הטור לשתי סדרות (אינסופיות) של חיוביים ושליילים

$$p_1 - n_1 + p_2 - n_2 + \dots$$

$$\{p_n\} \text{ מילביים}$$

$$\{n_n\} \text{ עיק גומלל אל בליליים}$$

$$p_n = \begin{cases} a_n & a_n \geq 0 \\ 0 & \text{אחר}
$$n_n = \begin{cases} -a_n & a_n \leq 0 \\ 0 & \text{אחר}
$$\sum |a_n| = \sum (p_n + n_n) = \infty$$

$$\uparrow$$

$$\text{ני האר אל גמנס גומלל}$$

$$\sum n_n \text{ אל } \sum p_n \text{ אל}$$

$$\text{גמקורל -}$$

$$\text{לכנ אל זמ ונגדומל - } \infty$$$$$$

נניח שיש לנו סדרה x_n (גדלה סדורה)
 שהיא אומרת את a_n שגדלה אף היא.
 ציינו שהיא לא נגמרת אלא היא עולה
 ומאידך היא לא.
 בפרט, נא לזכור את זה: היא אינה גמורה.
 נתיקח דוגמה: במרחב, נגדיר לה גבול של
 האלף ואנס.

התבדרות לאינסוף: נעבור את 1, ונשנה כיוון, נעבור את 2 ונשנה כיוון, נעבור את 3...

התבדרות "סתם": נעבור לסירוגין, את פלוס מינוס 1...

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$$

קול קרי

$$1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \dots$$

$$-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{8}, \dots$$

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} = -\frac{1}{96} < 0$$

$$\frac{1}{36} = -\frac{1}{96} + \frac{1}{3} > 0$$

$$\frac{31}{96} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12} - \frac{1}{14} - \frac{1}{16} - \frac{1}{18} = \underbrace{-\frac{503}{19080}}_{\approx \frac{1}{5} - \frac{1}{20} - \frac{1}{22}} < 0$$